

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

- 1) Kan worden aangepast tot 60Hz en tot 240V
- 2) Bescherming
 - a. Uitgang kortsluiting
 - b. Overbelasting
 - c. Batterijspanning te hoog
 - d. Batterijspanning te laag
 - e. Temperatuur te hoog
 - f. 230VAC op omvormer uitgang
 - g. Ingangsspanningsrimpel te hoog
- 3) Niet-lineaire belasting, topfactor 3:1
- 4) Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC-onderspanning of genset-startsignaalfunctie



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Général

Lisez toute la documentation fournie avec l'appareil afin de vous familiariser avec les règles de sécurité avant toute utilisation. Cet appareil a été conçu et testé selon les standards internationaux. Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'application à laquelle il est destiné.

ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

Le produit est utilisé avec une source d'énergie permanente (batterie). Même s'il est hors tension, les bornes d'entrée et/ou de sortie peuvent encore présenter une tension électrique dangereuse. Toujours débrancher la batterie avant d'effectuer toute activité maintenance.

L'appareil ne contient aucun élément interne pouvant être réparé par l'utilisateur. Ne jamais retirer le panneau frontal et ne jamais mettre l'appareil en service si tous les panneaux ne sont pas montés. Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié.

Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière. Consulter les indications du fabricant des batteries pour vous assurer de la compatibilité des batteries avec l'appareil. Respectez les instructions de sécurité du fabricant de la batterie.

ATTENTION : Ne jamais soulever de charges lourdes sans aide.

Installation

Lire attentivement les consignes d'installation avant de mettre l'appareil en service.

Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection). **Le châssis doit être mis à la masse.** Un point de mise à la terre est situé à l'extérieur du boîtier de l'appareil. Si vous suspectez la protection par prise de terre d'être endommagée, l'appareil doit être mis hors tension et protégé contre toute mise en service involontaire ; faire appel à du personnel qualifié.

Assurez-vous que tous les câbles de raccordement CC et CA sont équipés de fusibles et disjoncteurs. **Il n'y a pas de fusible interne à l'intérieur de ce produit.** Ne jamais remplacer les protections par d'autres d'un type différent. Consultez les manuels pour utiliser les protections appropriées.

Pendant l'installation, assurez-vous de retirer le connecteur à distance avec le fil de point (ou bien éteignez l'interrupteur d'allumage/arrêt à distance s'il est installé) afin de vous assurer que le convertisseur ne puisse pas s'allumer de manière inattendue.

Avant de mettre l'appareil en service, contrôlez que la source d'alimentation corresponde à la configuration de l'appareil tel que décrite dans le manuel.

Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux. Conservez toujours suffisamment d'espace libre autour de l'appareil pour la ventilation et assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.

Assurez-vous que la puissance souhaitée ne soit pas supérieure à la capacité de l'appareil.

Transport et stockage

Assurez-vous que les câbles de secteur et de batterie sont déconnectés pour le transport et le stockage.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour des dommages liés au transport lorsque l'appareil n'est pas transporté dans son emballage d'origine.

Stocker l'appareil dans un endroit sec ; la température de stockage doit être comprise entre – 20°C et +60°C

Se référer au manuel du fabricant de la batterie pour tout ce qui concerne le transport, le stockage, la charge, la décharge et l'élimination de la batterie.



2. DESCRIPTION

2.1 Généralités

Bluetooth intégré : entièrement configurable à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone

- Niveaux de réinitialisation et de déclenchement de l'alarme en cas de tension de batterie faible.
- Niveaux de redémarrage et de coupure en cas de tension de batterie faible.
- Coupure dynamique : niveau de coupure en fonction de la charge
- Tension de sortie : 210 - 245 V
- Fréquence : 50 Hz ou 60 Hz
- Niveau de détection du mode ECO et Allumage/arrêt du mode ECO
- Relais d'alarme

Surveillance :

- Tension d'entrée et de sortie, % de charge et alarmes

Port de communication VE.Direct

Le port VE.Direct peut être connecté à un ordinateur (câble d'interface VE.Direct-USB nécessaire) pour configurer et surveiller les mêmes paramètres.

Fiabilité reconnue

La topologie de pont complet avec un transformateur toroïdal a démontré sa fiabilité depuis des années.

Les convertisseurs sont protégés contre les courts-circuits et la surchauffe, que ce soit en cas de surcharge ou de température ambiante élevée.

Forte puissance de démarrage

Nécessaire pour démarrer des charges telles que des convertisseurs de puissance pour des ampoules LED, halogènes ou des outils électriques.

Mode ECO

En mode ECO, le convertisseur commutera sur pause si la charge chute en dessous d'une valeur prédéterminée (charge minimale pour qu'il s'allume : 10 VA et charge minimale pour qu'il s'éteigne : 0 VA). Une fois sur pause, le convertisseur s'allumera une courte période de temps (réglable ; par défaut : toutes les 3 secondes). Si la charge dépasse un niveau préconfiguré, le convertisseur restera allumé.

Allumage/Arrêt à distance.

Un interrupteur d'allumage/arrêt à distance ou un contact de relais peut être raccordé à un connecteur à deux pôles.

Autrement, la borne H (à gauche) du connecteur à deux pôles peut être commutée sur la borne positive de la batterie ; ou bien la borne L (à droite) du connecteur à deux pôles peut être commutée sur la borne négative de la batterie (ou du châssis d'un véhicule par exemple.)

LED de diagnostic

Veuillez consulter la section 3.3.

Pour transférer la charge vers une autre source CA : le commutateur de transfert automatique

Pour nos convertisseurs de faible puissance, nous recommandons l'utilisation de notre commutateur de transfert automatique Filax. Le Filax bénéficie d'un temps de transfert très rapide (inférieur à 20 millisecondes) afin que les ordinateurs et les autres équipements électroniques puissent continuer de fonctionner sans interruption. Sinon, veuillez utiliser un MultiPlus équipé d'un commutateur de transfert intégré.



3. FONCTIONNEMENT

3.1 Commutateur on/off

Lorsque le commutateur est positionné sur « on » à l'aide du bouton-poussoir, l'appareil est entièrement fonctionnel. Le convertisseur se met en marche et le voyant LED « inverser » s'allume. En appuyant ensuite sur le bouton-poussoir, au bout d'un court instant, le convertisseur bascule entre « On », « ECO » et « Off ».

En dehors du bouton-poussoir, le convertisseur peut également être allumé (normal ou ECO) et éteint via Bluetooth depuis un dispositif mobile fonctionnant sous iOS ou Android et avec l'application Victron Connect. Cependant, lorsqu'il est éteint via Bluetooth ou le bouton-poussoir, l'unité **ne peut pas être** à nouveau éteinte ou allumée au moyen du câble du port VE.Direct.

3.2 Commande à distance

Il est possible de piloter l'appareil à distance avec un simple interrupteur marche/arrêt ou avec un tableau de commande Phoenix Inverter Control. Un interrupteur d'allumage/arrêt à distance peut être connecté à un connecteur à deux pôles. L'interrupteur peut également être connecté entre le pôle positif de la batterie et le contact de gauche du connecteur à deux pôles (signalé par « H » ; voir Annexe A), ou entre le pôle négatif de la batterie et le contact de droite du contact du connecteur à deux pôles (signalé par « L » ; voir Annexe A).



Pour des raisons de sécurité, ce produit peut être complètement éteint (c.à.d. le convertisseur ne peut pas être allumé à l'aide du bouton-poussoir, ni par Bluetooth) en retirant le connecteur à distance et son fil de pont installé par défaut (ou en éteignant l'interrupteur d'allumage/arrêt à distance s'il est installé). L'utilisateur peut être sûr que le convertisseur ne pourra pas être allumé accidentellement par Bluetooth par un autre utilisateur.

3.3 Définitions des voyants LED

Voyant LED Vert	État	Résolutions des problèmes
●●●●●●●● Allumé fixe	Convertisseur allumé	Voyant LED rouge éteint état OK Voyant LED rouge allumé ou clignotant : Le convertisseur est encore allumé, mais il s'arrêtera si les conditions empirient. Voir le tableau des LED rouges pour les causes d'avertissement
●●----- Clignotement simple lent	Mode ECO	Si le convertisseur continue de s'allumer et de s'éteindre, alors qu'une charge est connectée, la charge peut être trop petite par rapport aux paramètres réels du mode ECO. Augmentez la charge ou modifiez les paramètres du Mode ECO. (Paramètre minimal du mode ECO : 15 W
●●----- Clignotement double rapide	Éteint et en attente	Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Le convertisseur redémarrera automatiquement dès que toutes les conditions d'alarme auront été supprimées. Voir le tableau de l'état des LED rouges pour les causes d'avertissement.
----- Off	Convertisseur	LED rouge éteinte

	éteint	Vérifiez l'interrupteur on/off à distance. Vérifiez les fusibles et les connexions du câble CC. Vérifiez le mode opérationnel en appuyant une fois sur le bouton-poussoir. LED rouge allumée ou clignotante Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Il ne redémarrera plus automatiquement. La LED rouge indique la raison de l'arrêt. Supprimez la cause et redémarrez ensuite le convertisseur en l'éteignant puis en le rallumant.
 Clignotement rapide	Éteint ou mise à jour micrologicielle en cours ou ratée	Clignotement LED rouge (—●—●—●—●) Mise à jour micrologicielle en cours ou ratée. En cas d'échec, essayez à nouveau la mise à jour micrologicielle.

LED jaune	État	Résolutions des problèmes
 Fixe Allumé	Mode ECO	Voyant LED rouge éteint état OK Voyant LED rouge allumé ou clignotant : Le convertisseur est encore allumé, mais il s'arrêtera si les conditions empirent. Voir le tableau des voyants LED rouges indiquant les causes d'avertissement
 Off	Mode ECO éteint	Voyant LED rouge éteint Vérifiez le mode opérationnel en appuyant une fois sur le bouton-poussoir. Vérifiez l'interrupteur on/off à distance. Vérifiez les fusibles et les connexions du câble CC. LED rouge allumée ou clignotante Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Il ne redémarrera plus automatiquement. La LED rouge indique la raison de l'arrêt. Supprimez la cause et redémarrez ensuite le convertisseur en l'éteignant puis en le rallumant.

Voyant LED rouge	Définition	Résolutions des problèmes
 Fixe Allumé	Surcharge	Réduisez la charge
 Clignotement lent	Niveau de batterie bas	Rechargez ou remplacez la batterie Vérifiez les connexions du câble CC Vérifiez la section efficace de câble car elle peut être insuffisante. Voir la section 4.2 Protections et redémarrages automatiques pour un comportement de redémarrage automatique et manuel.
 Clignotement rapide	Niveau de batterie élevé	Réduisez la tension d'entrée CC. Contrôlez le chargeur défaillant.
 Double clignotement	Temp. élevée	Réduisez la charge et/ou déplacez le convertisseur vers une zone mieux aérée
 Clignotement unique rapide	Ondulation CC élevée	Vérifiez les connexions du câble CC et la section de câble.

3.4 Protection et redémarrages automatiques

Surcharge

Certaines charges, telles que des moteurs ou des pompes, font appel à de grandes quantités de courants lors des démarrages. Dans de telles circonstances, il est possible que le courant de démarrage dépasse le niveau de déclenchement de surintensité du convertisseur. Dans ce cas, la tension de sortie baissera rapidement pour limiter le courant de sortie du convertisseur. Si le niveau de déclenchement de surintensité est dépassé continuellement, le convertisseur s'êteindra, attendra 30 secondes et il redémarrera.

Après trois redémarrages suivis d'une autre surcharge dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s'arrêtera et il restera éteint. Les voyants LED indiqueront un arrêt dû à une surcharge. Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le, et ensuite allumez-le.

Tension de batterie faible (réglable)

Le convertisseur s'êteindra, puis la tension d'entrée CC descendra en dessous du niveau d'arrêt en cas de batterie basse. Après un délai minimal de 30 secondes, le convertisseur redémarrera si la tension dépasse le niveau de redémarrage en cas de batterie basse.

Après trois redémarrages suivis d'un arrêt dû à un niveau de batterie bas dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s'arrêtera et il restera éteint. Les LED signaleront un arrêt dû à un niveau de batterie bas. Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le puis rallumez-le. Sinon, rechargez la batterie : dès que le niveau de la batterie montera et qu'il restera au-dessus du niveau de détection de charge pendant 30 secondes, le convertisseur s'allumera.

Consultez le tableau des spécifications techniques pour les seuils par défaut d'arrêt et de redémarrage en cas de niveau de batterie bas. Ils peuvent être modifiés à l'aide de l'App. VictronConnect.

Tension de batterie élevée

Réduisez la tension d'entrée CC et/ou recherchez la batterie ou le chargeur solaire défaillant dans le système. Après un arrêt dû à une tension élevée, le convertisseur attendra d'abord 30 secondes, et il essaiera à nouveau de démarrer dès que la tension de batterie descendra à un niveau acceptable. Le convertisseur ne restera pas éteint après plusieurs tentatives.

Température élevée

Une température ambiante élevée ou une charge élevée durable peut entraîner un arrêt dû à une surchauffe. Le convertisseur redémarrera au bout de 30 secondes. Le convertisseur ne restera pas éteint après plusieurs tentatives. Réduisez la charge et/ou déplacez le convertisseur vers une zone mieux aérée.

Ondulation CC élevée

Une ondulation CC élevée est généralement causée par des pertes sur les connexions du câble CC et/ou des fils CC trop fins. Si le convertisseur s'est éteint à cause d'une tension d'ondulation CC élevée, il attendra 30 secondes, et il redémarrera.

Après trois redémarrages suivis d'un arrêt dû à une ondulation CC élevée dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s'arrêtera et il arrêtera d'essayer. Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le, et ensuite allumez-le.

Une ondulation CC élevée constante réduit la durée de vie du convertisseur.

4. INSTALLATION



Ce produit doit être installé par un technicien qualifié.



Pendant l'installation, assurez-vous de retirer le connecteur à distance avec le fil de pont (ou bien éteignez l'interrupteur d'allumage/arrêt à distance s'il est installé) afin de vous assurer que le convertisseur ne puisse pas s'allumer de manière inattendue.

4.1 Emplacement

Le produit doit être installé dans un endroit sec et bien ventilé, aussi près que possible des batteries. Conservez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour son refroidissement.



Une température ambiante trop élevée aura les conséquences suivantes :
Réduction de la longévité.
Courant de charge réduit.
Puissance de crête réduite ou arrêt total du convertisseur.
Ne jamais placer l'appareil directement au-dessus des batteries.

Le produit peut être fixé au mur. Pour l'installation, voir l'annexe A.
L'appareil peut être monté horizontalement ou verticalement, mais le montage vertical est préférable. Le refroidissement est meilleur dans cette position.



L'intérieur de l'appareil doit rester accessible après l'installation.

Conservez une distance minimale entre l'appareil et les batteries afin de réduire les pertes de tension dans les câbles.



Pour des raisons de sécurité cet appareil doit être installé dans un environnement résistant à la chaleur s'il va être utilisé avec un équipement dont une quantité importante d'énergie va être convertie. Évitez la présence de produits tels que des produits chimiques, des composants synthétiques, des rideaux ou d'autres textiles, à proximité de l'appareil.

4.2 Raccordement des câbles de batterie

Pour bénéficier de la puissance maximale de l'appareil, il est nécessaire d'utiliser des batteries de capacité suffisante et des câbles de section suffisante. Voir tableau.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Section de câbles recommandée (mm ²)						
Longueur de câble jusqu'à 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Section de câbles recommandée (mm ²)			
Longueur de câble 0 - 5 m	95	50	35
5 – 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Capacité de batterie recommandée (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Capacité de batterie recommandée (Ah)	400 - 1200	200 - 700	100 - 400

Remarque : la résistance interne est un facteur important si vous utilisez des batteries de faible capacité. Veuillez consulter votre fournisseur ou les chapitres appropriés de notre livre « Électricité à bord », en téléchargement sur notre site web.

Procédure

Procédez comme suit pour raccorder les câbles de batterie :



Utilisez une clé à pipe isolante afin d'éviter de court-circuiter la batterie.
Évitez de court-circuiter les câbles de batterie.

Connectez les câbles de batterie : le + (rouge) et le – (noir) à la batterie, voir l'annexe A. Inverser la polarité (le + au -, et le – au +) pourrait endommager l'appareil. Serrez fermement les écrous afin de réduire la résistance de contact autant que possible.